GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 5

La problemática del plástico en el mundo y acciones sostenibles

Cinco gráficos para entender el problema (cantidad, botellas, basura en el mar, duración, pajillas y aplicadores), leyes costarricenses, reutilización, alternativas y su costo en una pequeña industria.

Datos
OCDE · Plastics Europe · NOAA · Ocean Conservancy

4 ejercicios
Interpretar datos y costear alternativas

Indicador clave
Sugerir sustitutos del plástico

05

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por órdenes específicas (96 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 5 (MEP-DETCE)

Crear acciones de desarrollo sostenible a través de la investigación sobre el uso del plástico en el mundo.

Indicadores de logro

- **Explica** los gráficos sobre la problemática del uso del plástico en el mundo.
- **Sugiere** alternativas de uso para la sustitución del plástico.

Saberes esenciales

5 gráficos del problema → Reutilización → Alternativas al plástico

Caso guía

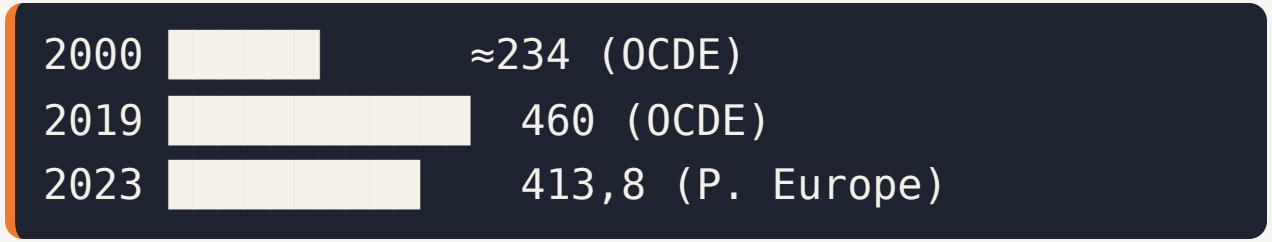
Muebles Robles de Mercedes S.A. envuelve cada mueble en plástico estirable y burbuja para entregarlo, y compra barniz y cola en envases plásticos. La gerencia pide al contador: **¿cuánto plástico usamos, cuánto cuesta y qué alternativa conviene?**

Ejercicios resueltos

- **1.** Botellas por día y por año.
- **2.** Destino de los residuos plásticos del mundo.
- **3.** Costo de sustituir el embalaje plástico.
- **4.** Reutilizar envases con el proveedor.
- **Práctica** con respuestas.

Gráfico 1: cantidad de plástico que se produce

Producción mundial de plástico (millones de toneladas, Mt)



Cada bloque ≈ 40 Mt. La OCDE y Plastics Europe usan métodos distintos: compare cada serie consigo misma.

×2
la producción se duplicó de 2000 a 2019

353 Mt
residuos plásticos generados en 2019

Cómo leer el gráfico

- La producción **se duplicó en 19 años**, más rápido que la población.
- De la producción de 2023, el **90,4 %** fue de origen fósil y solo el **8,7 %** reciclado mecánicamente.
- En 2023 la producción creció **3,3 %** frente a 2022 (400,4 Mt).

Fuentes: OCDE, *Global Plastics Outlook* (2022); Plastics Europe, *Plastics – the fast facts 2024*.

Gráfico 2: botellas de plástico (ejercicio 1)

Botellas plásticas vendidas en el mundo (miles de millones)



*2021 proyectado. Fuente: Euromonitor International, citado por The Guardian y Earth Island Journal (2017).

Qué dice el dato

- Se compran cerca de **1 millón de botellas por minuto**.
- De las botellas de 2016, **menos de la mitad** se recogió para reciclar.
- Solo el **7 %** de lo recogido se convirtió en botellas nuevas.

Ejercicio 1 resuelto

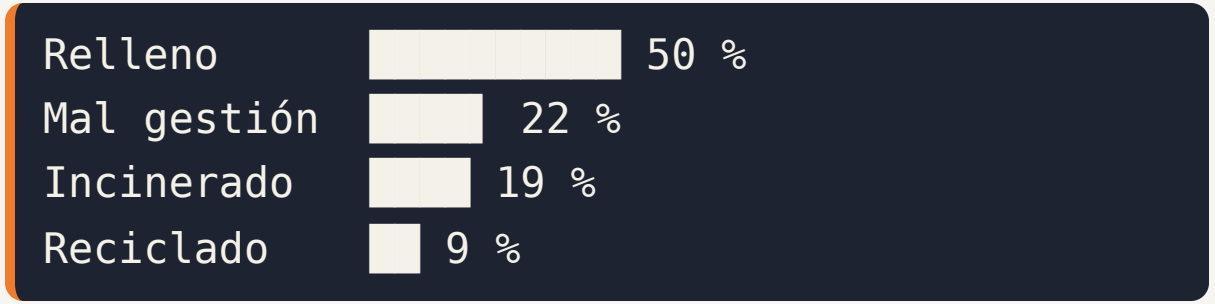
Con 1 000 000 de botellas por minuto, ¿cuántas por segundo, por día y por año?

Por segundo = 1 000 000 ÷ 60 = **16 667**
Por día = 1 000 000 × 60 × 24 = **1 440 millones**
Por año = 1 440 millones × 365 = **525 600 millones**

El resultado anual (≈ 526 mil millones) queda **entre** 480 (2016) y 583,3 (2021): los datos son coherentes.

Gráfico 3: basura plástica en el mar (ejercicio 2)

Destino de los residuos plásticos del mundo, 2019



«Mal gestión» = residuo mal gestionado: botaderos, quemas a cielo abierto o fugas al ambiente. Fuente: OCDE (2022).

1,7 Mt
llegaron a los océanos en 2019

≈ 30 Mt
acumuladas en mares y océanos

109 Mt
acumuladas en ríos

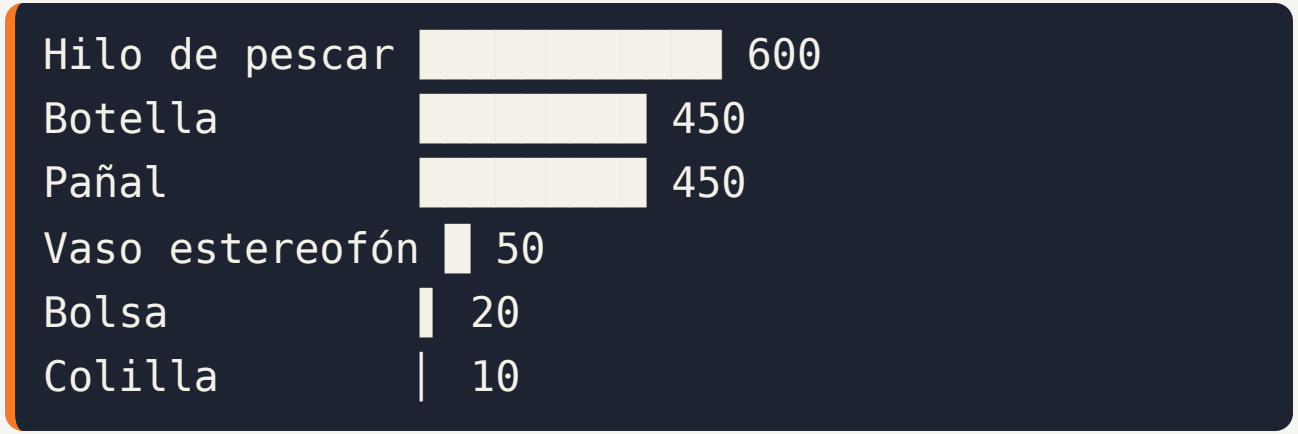
Ejercicio 2 resuelto: de % a toneladas (353 Mt)

Destino	%	Mt
Relleno sanitario	50	176,50
Mal gestionado	22	77,66
Incinerado	19	67,07
Reciclado	9	31,77
Total	**100**	**353,00**

Los ríos son la **vía de entrada** al mar: en 2019 se fugaron 6,1 Mt a ambientes acuáticos. Por eso el manejo de residuos en cada cantón importa.

Gráfico 4: duración del plástico en el tiempo

Tiempo estimado para degradarse en el mar (años)



Cada bloque = 50 años. Estimaciones de NOAA y Woods Hole Sea Grant (gráfico del Foro Económico Mundial, 2018).

Cómo leer el gráfico

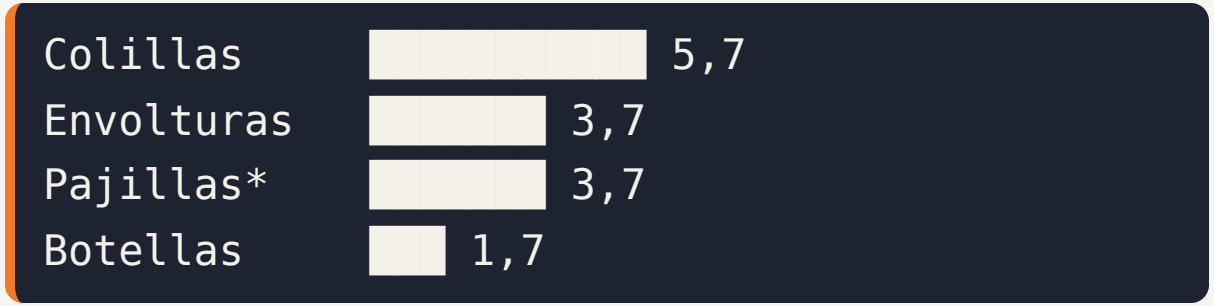
- Una botella de hoy podría durar hasta el año **2476**.
- El plástico **no desaparece**: se fragmenta en **microplásticos** que entran en la cadena alimenticia.
- Son **estimaciones**: dependen de luz, temperatura y oleaje.

Relación con costos

Un empaque que se usa **un día** y dura **siglos** traslada un costo a la sociedad (limpieza, salud, turismo) que **no aparece** en la hoja de costos de la empresa: es una **externalidad**.

Gráfico 5: pajillas y aplicadores

Limpieza Internacional de Costas 2018 (millones de objetos)



*Pajillas y removedores. Más de 1 millón de voluntarios en 122 países recogieron ≈ 97,5 millones de objetos. Fuente: Ocean Conservancy.

Pajillas ÷ total = 3,7 ÷ 97,5 = **3,8** % de lo recogido

Pajillas

Se usan minutos, son livianas y difíciles de reciclar. En Costa Rica la **Ley 9786** prohíbe su venta y entrega; rige desde el **20-abr-2024**.

Aplicadores (hisopos de palillo plástico)

Se desechan por el inodoro y llegan a ríos y playas. La Unión Europea prohibió los de palillo plástico desde 2021 (Directiva 2019/904); hoy existen de **cartón o bambú**.

Pequeños objetos, gran volumen: por eso las leyes empiezan por los productos **de un solo uso** con sustituto disponible.

Marco legal costarricense sobre el plástico

Norma	Qué establece	Para la empresa
Ley 8839 (2010) Gestión Integral de Residuos	Jerarquía de residuos, responsabilidad del generador y planes municipales de residuos	Separar, entregar a gestores autorizados, no quemar ni botar
Ley 9703 (2019) prohíbe el estereofón	Prohíbe importar, comercializar y entregar envases de poliestireno expandido; rige desde el **7-ago-2021**	Sustituir bandejas y vasos de estereofón
Ley 9786 (2019) contra la contaminación por plástico	Prohíbe vender o entregar **pajillas** y **bolsas plásticas** (salvo excepciones como bolsas reutilizables certificadas o biodegradables); productores de botellas deben tener programas de recuperación o resina reciclada; el Estado no compra plásticos de un solo uso	Rige desde el **20-abr-2024**; comercios deben ofrecer recipientes separados

Fuentes: ELAW (resumen de la Ley 9786), Delfino.cr (Ley 9703), El Observador (vigencia del reglamento de la Ley 9786). Consultar el texto vigente en el SCIJ antes de un trabajo formal.

Reutilización del plástico

Jerarquía de residuos (de mejor a peor)

1. **Evitar / rechazar:** no generar el residuo.
2. **Reducir:** usar menos material por producto.
3. **Reutilizar:** usar el mismo objeto muchas veces.
4. **Reciclar:** transformarlo en materia prima.
5. **Valorizar** energía y, al final, **disponer** en relleno sanitario.

En el taller

Mantas acolchadas lavables para transportar muebles; envases de barniz devueltos al proveedor para rellenar; cajas plásticas de herrajes reutilizables.

En el colegio y el hogar

Botella reutilizable, bolsa de tela, recipientes de vidrio para comidas.

Reciclar bien

Envases **limpios y secos**, separados por tipo (PET, PEAD); entregar a centros de acopio municipales.

Reutilizar va **antes** que reciclar: ahorra la energía de reprocesar.

Otras alternativas en lugar del plástico

Uso del plástico	Alternativa	Ventaja	Cuidado
Pajillas	Sin pajilla, de papel, bambú o acero	Elimina el residuo	Papel: un solo uso igual
Bolsas de compras	Bolsa de tela o reutilizable	Cientos de usos	Lavarla y usarla muchas veces
Vasos y platos desechables	Vidrio, cerámica, loza lavable	Duran años	Requiere lavado
Botellas de agua	Botella reutilizable y bebederos	Ahorro de dinero	Higiene
Embalaje de muebles (estirable, burbuja)	Mantas reutilizables, cartón reciclado, esquineros de cartón	Menos residuo y costo	Inversión inicial
Aplicadores de palillo plástico	Palillo de cartón o bambú	Biodegradable	Disponer en basura, no en el inodoro

Un sustituto también tiene **costo ambiental** (agua, energía, transporte). La mejor alternativa casi siempre es la **reutilizable** usada muchas veces.

Ejercicio 3: costo de sustituir el embalaje plástico

Datos (ilustrativos)

30 entregas al mes. Hoy: plástico estirable y burbuja **₡4 500** por entrega (≈ 2,4 kg). Alternativa: 40 mantas reutilizables a **₡18 000** (vida 2 años), cartón reciclado **₡1 500** por entrega y lavado **₡15 000** al mes.

Costo anual

Concepto	Plástico	Alternativa
Plástico 30 × 4 500 × 12	1 620 000	
Mantas 720 000 ÷ 2 años		360 000
Cartón 30 × 1 500 × 12		540 000
Lavado 15 000 × 12		180 000
Total	**1 620 000**	**1 080 000**

₡540 000
ahorro anual

864 kg
plástico evitado al año

9,6 meses
recuperación de las mantas

```
Plástico evitado = 30 × 12 × 2,4 kg = 864 kg
Ahorro mensual = 135 000 − 45 000 − 15 000 = ₡75 000
Recuperación = 720 000 ÷ 75 000 = 9,6 meses
```

Por cada orden, el costo de embalaje baja de ₡4 500 a ₡3 000 (1 080 000 ÷ 360 entregas). **Lo sostenible también puede ser rentable.**

Ejercicio 4: reutilizar envases y plan de acción

Envases de barniz (ilustrativo)

El taller compra **240 galones** de barniz al año en envases plásticos (≈ 0,15 kg cada uno). El proveedor ofrece **rellenar** el envase y descuenta **₡500** por galón.

```
Plástico evitado = 240 × 0,15 = 36 kg al año
Ahorro = 240 × 500 = ₡120 000 al año
```

Programas de recuperación como este son una de las opciones que la Ley 9786 pide a productores y distribuidores de envases.

Plan de acción del taller

Acción	Indicador	Meta 2027
Mantas reutilizables en entregas	kg de plástico de embalaje	−864 kg
Relleno de envases de barniz	envases nuevos comprados	0
Separación de residuos (Ley 8839)	% de residuos a gestor autorizado	100 %
Botellas reutilizables para el personal	botellas desechables al mes	0

Ahorro total del plan

540 000 + 120 000 = **₡660 000 al año** y ≈ **900 kg** de plástico menos.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Si se reciclara el 15 % de 353 Mt, ¿cuántas Mt serían?	**52,95 Mt**
2	Una botella de 2026 dura 450 años: ¿hasta qué año?	**2476**
3	¿Qué ley prohíbe pajillas y bolsas plásticas y desde cuándo rige?	**Ley 9786**, desde el **20-abr-2024**
4	Restaurante: 600 vasos de plástico al mes a ₡40; vasos de vidrio a ₡1 200 (duran 1 año, se necesitan 60) y lavado ₡9 000 al mes. ¿Ahorro anual?	288 000 − (72 000 + 108 000) = **₡108 000**
5	¿Qué va primero: reciclar o reutilizar?	**Reutilizar**

Ideas clave

1. La producción de plástico se **duplicó** de 2000 a 2019.
2. Solo el **9 %** se recicla; el 22 % se gestiona mal.
3. Una botella puede durar **450 años**.
4. Costa Rica: Leyes **8839, 9703 y 9786**.
5. Primero **evitar y reutilizar**, luego reciclar.
6. Costear la alternativa: lo sostenible **puede ahorrar**.